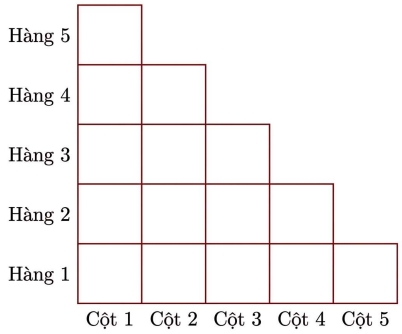
ÔN TẬP
KIẾN THỨC 11
BUỔI SỐ 08

TỔ HỢP – XÁC SUẤT TRỌNG TÂM
Môn: **Toán 11**
Thời gian làm bài: 90 phút ***(không tính thời gian giao đề)***

TỔ HỢP XÁC SUẤT TRỌNG TÂM – HAY CHO 2K9XPS

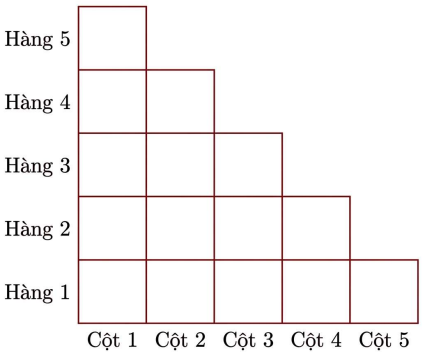
Câu 1 [HTN]: ***(THPT 2026)*** Trong một trò chơi bạn Bình cần vượt qua một thử thách. Theo yêu cầu của thử thách, Bình cần điền tất cả 15 số thuộc tập hợp $\{0;1;2;3;4;5;6;7;8;10;11;12;15;16;20\}$ vào 15 ô vuông trong hình dưới thỏa mãn đồng thời ba điều kiện sau:

- Mỗi ô điền đúng một số và mỗi số chỉ được sử dụng một lần;
- Hiệu hai số ở hai ô bất kì khác nhau trên cùng một hàng không chia hết cho 5;
- Hiệu hai số ở hai ô bất kì khác nhau trên cùng một cột không chia hết cho 5.



Hai cách điền gọi là giống nhau nếu số điền ở mỗi ô tương ứng trong 15 ô là giống nhau ***(không tính đến thứ tự điền các số vào 15 ô vuông)***. Gọi H là số cách điền khác nhau để bạn Bình vượt qua được thử thách. Giá trị của $\frac{H}{30}$ bằng bao nhiêu?

Câu 2 [HTN]: ***(Phát triển lại THPT 2026)*** Trong một trò chơi bạn Bình cần vượt qua một thử thách. Theo yêu cầu của thử thách, Bình cần điền tất cả 15 số thuộc tập hợp $\{1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15\}$ vào 15 ô vuông trong hình dưới thỏa mãn đồng thời ba điều kiện sau:

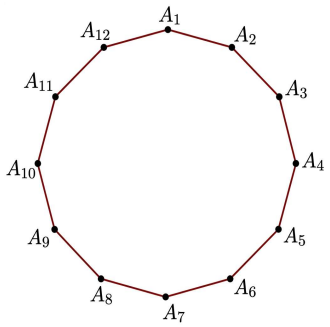


- Mỗi ô điền đúng một số và mỗi số chỉ được sử dụng một lần;

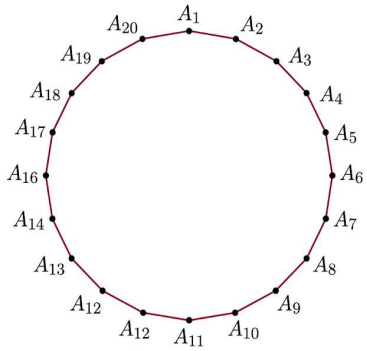
- Tổng 5 số được điền trên Cột 1 bằng 15;
- Trên mỗi hàng, các số được sắp xếp theo thứ tự tăng dần từ trái sang phải.

Hai cách điền gọi là giống nhau nếu số điền ở mỗi ô tương ứng trong 15 ô là giống nhau. Gọi T là số cách điền khác nhau để bạn Bình vượt qua được thử thách. Giá trị của $\frac{T}{12600}$ bằng bao nhiêu?

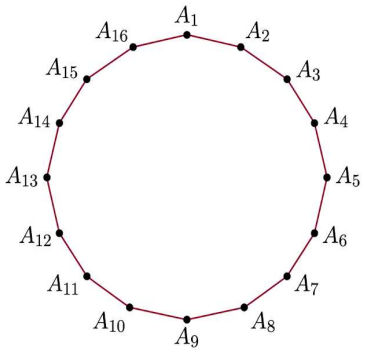
Câu 3 [HTN]: ***(THPT 2026)*** Một khung hình trang trí có dạng một đa giác đều 12 cạnh $A_1A_2...A_{12}$ ***(xem hình dưới)*** được gắn cố định trên một trần nhà. Bạn Dũng có 12 bóng đèn gồm bốn bóng màu đỏ và tám bóng màu xanh, có công suất đôi một khác nhau. Bạn Dũng lắp ngẫu nhiên 12 bóng đèn trên vào 12 đỉnh $A_1, A_2, ..., A_{12}$ sao cho mỗi đỉnh có đúng một bóng đèn. Gọi P là xác suất để mỗi hình vuông ***(có bốn đỉnh là các đỉnh của đa giác đã cho)*** đều có ít nhất một bóng đèn màu đỏ. Giá trị của $3190P$ bằng bao nhiêu?



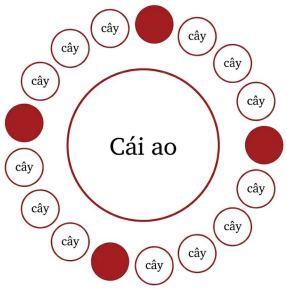
Câu 4 [HTN]: ***(Phát triển lại THPT 2026)*** Một khung hình trang trí có dạng đa giác đều 20 cạnh được gắn cố định trên một trần nhà. Bạn Dũng có 20 bóng đèn gồm 5 bóng màu đỏ, 5 bóng màu xanh, 5 bóng màu vàng và 5 bóng màu tím, có công suất đôi một khác nhau. Bạn Dũng lắp ngẫu nhiên 20 bóng đèn trên vào 20 đỉnh của đa giác sao cho mỗi đỉnh có đúng một bóng đèn. Gọi P là xác suất để mỗi hình vuông ***(có bốn đỉnh là các đỉnh của đa giác đã cho)*** đều có đủ 4 loại bóng đèn mang 4 màu khác nhau. Giá trị của $2263261P$ bằng bao nhiêu?



Câu 5 [HTN]: ***(Phát triển lại THPT 2026)*** Một khung hình trang trí có dạng một đa giác đều 16 cạnh. Bạn Dũng có 16 bóng đèn gồm 4 bóng màu đỏ, 4 bóng màu xanh và 8 bóng màu vàng, có công suất đôi một khác nhau. Bạn Dũng lắp ngẫu nhiên 16 bóng đèn vào 16 đỉnh sao cho mỗi đỉnh có đúng một bóng đèn. Gọi P là xác suất để mỗi hình vuông ***(có bốn đỉnh là các đỉnh của đa giác đã cho)*** đều có đúng một bóng đèn màu đỏ và đúng một bóng đèn màu xanh. Giá trị của $25025P$ bằng bao nhiêu?

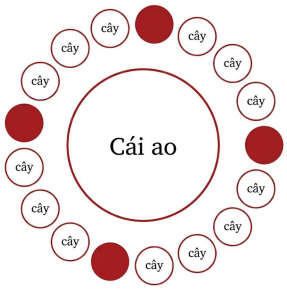


Câu 6 [HTN]: Có 17 cây cau trồng xung quanh một cái ao hình tròn.

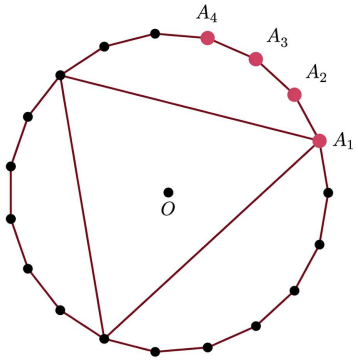


Người ta muốn chặt đi 4 cây. Hỏi có mấy cách chặt sao cho không có 2 cây kề nhau bị chặt.

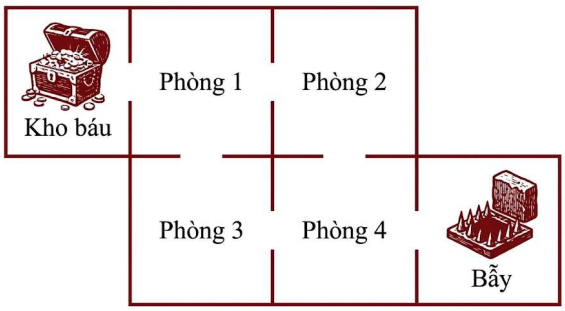
Câu 7 [HTN]: Có 17 cây cau trồng xung quanh một cái ao hình tròn như hình vẽ. Người ta muốn chặt đi 4 cây. Gọi T là số cách chặt sao cho giữa 2 cây bị chặt bất kỳ dọc theo vòng tròn luôn có ít nhất 2 cây không bị chặt. Tính giá trị của T.



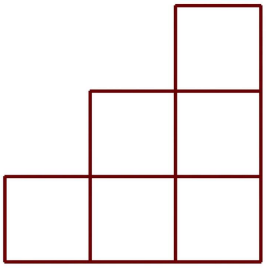
Câu 8 [HTN]: Cho đa giác đều $A_1A_2\ldots A_{19}$ có 19 đỉnh. Từ các đỉnh của đa giác trên ta có thể tạo ra được bao nhiêu tam giác nhọn mà cạnh của tam giác không trùng với cạnh đa giác?



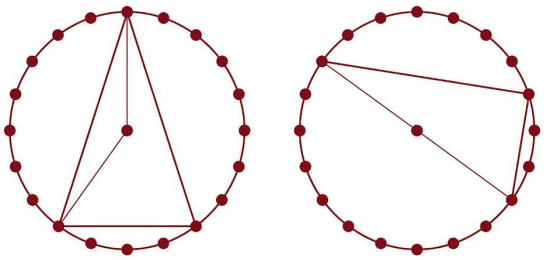
Câu 9 [HTN]: Trong một trò chơi thám hiểm, anh Nghĩa phải vượt qua một mê cung gồm các phòng thông nhau như sơ đồ dưới đây. Tại mỗi phòng, anh Nghĩa sẽ chọn ngẫu nhiên một trong các cửa thông với phòng hiện tại, với xác suất như nhau, để đi tiếp. Quá trình di chuyển diễn ra liên tục và trò chơi sẽ kết thúc ngay khi anh bước vào phòng chứa Kho báu hoặc phòng có Bẫy. Biết anh Nghĩa bắt đầu từ Phòng 1, tính xác suất để anh tìm được kho báu. Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm.



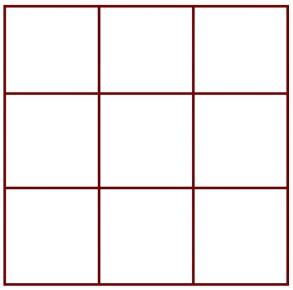
Câu 10 [HTN]: Có bao nhiêu cách chọn sáu số từ chín số nguyên 1, 2,..., 9 và điền vào các ô của hình dưới đây ***(mỗi ô chỉ điền đúng một số)*** sao cho tổng các số ở mỗi cột ***(kể cả cột có một ô)*** bằng nhau?



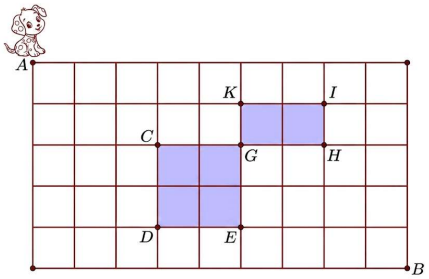
Câu 11 [HTN]: Trong một trò chơi, có 20 chiếc đèn được bố trí cách đều nhau trên một vòng tròn lớn. Khi người chơi bấm nút, hệ thống máy tính sẽ chọn ngẫu nhiên 3 chiếc đèn để thắp sáng đồng thời. Nếu xuất hiện tam giác tạo bởi 3 bóng đèn được thắp sáng là vuông hoặc cân thì người chơi được nhận một phần quà. Mỗi người chơi thực hiện 5 lần bấm nút. Gọi P là xác suất để một người chơi may mắn giành được đúng 1 phần quà. Tính $10^4 P$.



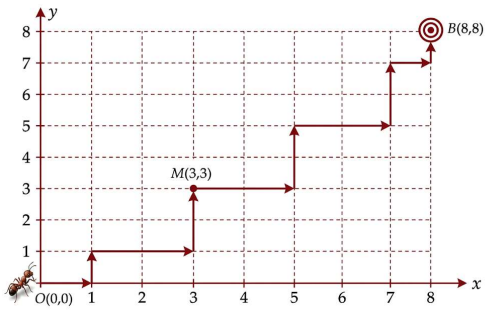
Câu 12 [HTN]: Cho tập hợp $S=\{1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18\}$ gồm 18 số tự nhiên. Chọn ngẫu nhiên 9 số tự nhiên từ tập S và điền vào 9 ô vuông của một bảng 3×3 như hình vẽ bên dưới. Gọi T là số cách điền thỏa mãn các số trên mỗi đường chéo ***(theo thứ tự từ góc này sang góc đối diện)*** lập thành một cấp số nhân. Tính giá trị của biểu thức: $\frac{T}{100}$.



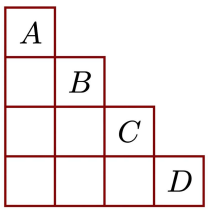
Câu 13 [HTN]: Trên một ô lưới như hình, hình chữ chữ nhật AB gồm 9 cột và 5 hàng ô vuông. Một bé cún xuất phát từ điểm A và chạy đến điểm B. Mỗi bước, bé cún chỉ được chạy sang phải hoặc xuống dưới đúng 1 ô ***(đi theo các cạnh của ô vuông)***, vì vậy bé cún luôn đi theo đường ngắn nhất. Trong hình vuông có phần tô đậm là những bãi bùn. Bé cún không được chạy vào miền trong của các vùng tô đậm, nhưng vẫn được phép chạy trên đường biên của chúng. Hỏi bé cún có bao nhiêu cách chạy từ A đến B?



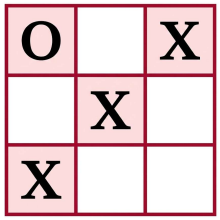
Câu 14 [HTN]: Một con kiến đang ở điểm $O\left(0;0\right)$ và bò đến điểm $B\left(8;8\right)$ trên mặt phẳng tọa độ Oxy. Mỗi bước đi, con kiến chỉ có thể bò sang phải 1 đơn vị hoặc bò lên trên 1 đơn vị. Gọi P là xác suất con kiến có đi qua điểm $M\left(3;3\right)$. Giá trị $20449P$ bằng bao nhiêu?



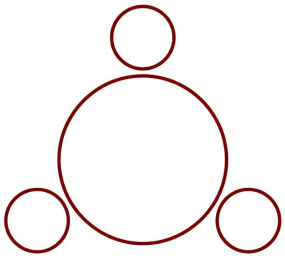
Câu 15 [HTN]: Từ tập hợp số tự nhiên $\{1;2;3;\ldots;25;26\}$, cần chọn ra 10 số phân biệt để gán vào 10 ô vuông đơn vị như hình vẽ. Gọi T là số cách chọn số sao cho mọi số ở hàng trên luôn nhỏ hơn mọi số ở hàng dưới, mọi số bên trái luôn nhỏ hơn mọi số bên phải cùng hàng, đồng thời các số thuộc các ô A,B,C,D theo thứ tự lập thành cấp số cộng. Giá trị $\dfrac{T}{4}$ bằng bao nhiêu?



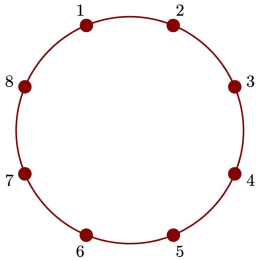
Câu 16 [HTN]: Hai bạn An và Bình cùng chơi trò chơi đánh cờ carô trên một bảng ô vuông kích thước 3×3 ***(gồm 9 ô trống)***. Luật chơi quy định An đi trước, mỗi lượt điền một dấu "X" vào một ô trống và Bình đi sau mỗi lượt điền một dấu "O" vào một ô trống. Trò chơi kết thúc và xác định được người chiến thắng nếu người đó tạo được 3 dấu của mình nằm liên tiếp nhau trên cùng một hàng ngang, hàng dọc hoặc đường chéo. Hỏi có tất cả bao nhiêu trình tự các nước đi để ván cờ kết thúc chính xác ở nước đi thứ 5 với An là người giành chiến thắng?



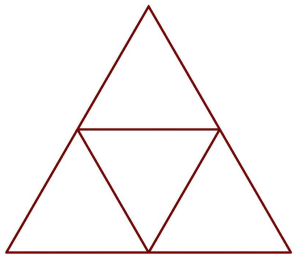
Câu 17 [HTN]: Cho tập $X=\{1;2;3;\ldots;12\}$. Chọn ngẫu nhiên 4 số phân biệt từ tập X rồi đặt 1 số vào vòng tròn lớn ở chính giữa, đặt 3 số còn lại vào ba vòng tròn nhỏ xung quanh ***(ba vòng tròn nhỏ không phân biệt vị trí)***. Gọi P là xác suất để tổng các số tự nhiên trên hai vòng tròn nhỏ bất kì luôn nhỏ hơn số ở vòng tròn lớn chính giữa đồng thời tổng cả ba số trên ba vòng tròn nhỏ luôn lớn hơn số ở vòng tròn lớn. Tính giá trị của $1980P$.



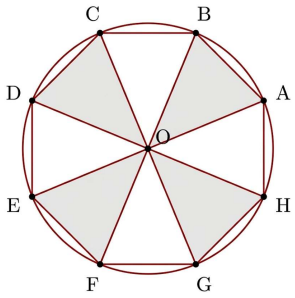
Câu 18 [HTN]: Có tám người ngồi quanh một bàn tròn. Mỗi người được đưa cho một đồng xu cân đối và đồng chất. Cả tám người cùng tung đồng xu của mình, ai tung được mặt ngửa thì đứng dậy, còn ai tung được mặt sấp thì vẫn ngồi yên. Biết rằng xác suất để không có hai người đứng cạnh nhau là $\frac{a}{b}$ ($\frac{a}{b}$ là phân số tối giản, $a,b\in\mathbb{N}^*$). Tính a^2+b.



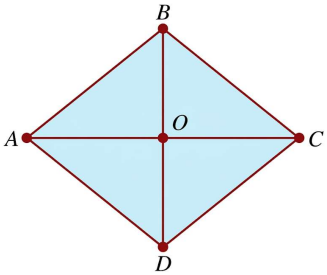
Câu 19 [HTN]: Cho hình vẽ bên gồm 4 tam giác. Người ta chọn 3 số phân biệt từ tập hợp $S=\{1;2;\ldots;26\}$ để xếp vào 3 tam giác ở 3 góc. Sau đó, tính tổng bình phương của 3 số đó rồi ghi kết quả vào tam giác còn lại ở giữa. Hỏi có bao nhiêu cách xếp sao cho số ghi ở tam giác giữa là một số chia hết cho 5?



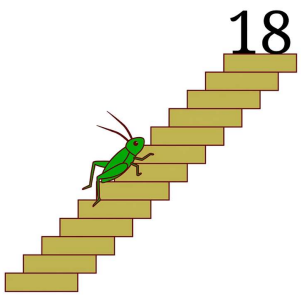
Câu 20 [HTN]: Cho một hình bát giác đều $ABCDEFGH$ nội tiếp trong một đường tròn tâm O như hình bên. Gắn ngẫu nhiên tám số tự nhiên $\{9;10;11;12;13;14;15;16\}$ vào tám đỉnh của bát giác đều này ***(mỗi số gắn đúng một đỉnh)***. Chọn ngẫu nhiên một tam giác có ba đỉnh lấy từ tám đỉnh của bát giác đã cho. Gọi xác suất để thu được một tam giác vuông với ba số trên ba đỉnh của tam giác ***(theo một thứ tự nào đó)*** lập thành một cấp số cộng là $\frac{m}{n}$ $(m,n\in\mathbb{N}^*;\ \frac{m}{n}$ là phân số tối giản). Giá trị của $m+n$ bằng bao nhiêu?



Câu 21 [HTN]: Một hệ thống chiếu sáng có 5 bóng đèn được đặt ở các đỉnh của một đồ thị được kết nối như hình vẽ. Các bóng đèn được nối với nhau bằng dây điện dọc theo 8 cạnh của đồ thị. Mỗi dây điện có xác suất 50% hoạt động bình thường. Để toàn bộ hệ thống sáng, tất cả các bóng đèn phải nhận được điện từ một nguồn duy nhất ***(tức là đồ thị các dây điện hoạt động phải liên thông giữa 5 đỉnh)***. Tính xác suất toàn bộ hệ thống chiếu sáng vẫn hoạt động được ***(làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)***.

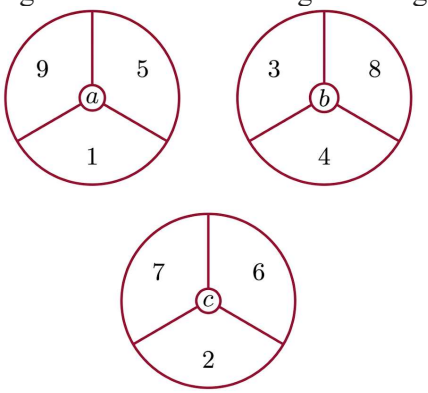


Câu 22 [HTN]: Một con châu chấu nhảy lên cầu thang có 18 bậc. Mỗi lần nhảy con châu chấu có thể nhảy 1 bậc hoặc 2 bậc. Tính xác suất để con châu chấu hoàn thành 18 bậc thang với số lần nhảy 2 bậc không bé hơn số lần nhảy 1 bậc ***(làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)***.



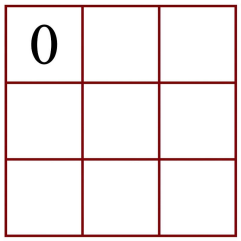
Câu 23 [HTN]: Bạn Quỳnh và bạn Hà tham gia chơi trò chơi sau:

- Quỳnh chọn trước một trong ba vòng quay được cho trong hình.
- Sau đó, Hà chọn một trong hai vòng còn lại.
- Cả hai quay vòng của mình. Người có số lớn hơn là người thắng.



Biết rằng mỗi vùng trên vòng quay đều có xác suất như nhau. Tính xác suất mà Quỳnh chiến thắng. *Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm.*

Câu 24 [HTN]: Điền ngẫu nhiên các số 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 vào các ô của một bảng ô vuông kích thước 3×3 sao cho mỗi số được điền vào đúng một ô. Tính xác suất để số 1 được điền vào ô chính giữa, biết rằng tổng của các số hàng dưới cùng là một số lẻ và số 0 được điền vào ô góc trên cùng bên trái của bảng ô vuông. ***(Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)***



Câu 1

Ta có tập số:

$$\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 20\}.$$

Điều kiện đề bài nói rằng hiệu hai số trên cùng hàng hoặc cùng cột không chia hết cho 5. Điều này tương đương với việc: trên cùng một hàng hoặc cùng một cột, không được có hai số cùng phần dư khi chia cho 5.

Ta chia các số theo phần dư modulo 5:

$$\begin{aligned}
&0 : 0, 5, 10, 15, 20 && \Rightarrow 5 \text{ số},\\
&1 : 1, 6, 11, 16 && \Rightarrow 4 \text{ số},\\
&2 : 2, 7, 12 && \Rightarrow 3 \text{ số},\\
&3 : 3, 8 && \Rightarrow 2 \text{ số},\\
&4 : 4 && \Rightarrow 1 \text{ số}.
\end{aligned}$$

Hình gồm 15 ô, xếp thành dạng bậc thang có số ô theo từng hàng là $1, 2, 3, 4, 5$.

Ta xét vị trí của các số có phần dư 0. Có 5 số thuộc lớp dư 0, mà trên cùng một hàng hoặc cùng một cột không được lặp lại phần dư. Vì có đúng 5 hàng và 5 cột, nên các số dư 0 phải nằm trên 5 hàng khác nhau và 5 cột khác nhau.

Do hàng trên cùng chỉ có một ô, ô đó bắt buộc phải nhận phần dư 0. Khi đó cột chứa ô này đã có phần dư 0, nên ở hàng kế tiếp, ô nằm cùng cột đó không thể nhận phần dư 0. Vì hàng kế tiếp chỉ có hai ô, phần dư 0 bị ép sang ô còn lại.

Tiếp tục lập luận như vậy, toàn bộ vị trí của lớp dư 0 bị xác định. Sau đó, với phần dư 1, phần dư 2, phần dư 3, phần dư 4, ta cũng lần lượt bị ép tương tự. Vì thế cách bố trí các phần dư là duy nhất.

Sau khi vị trí của từng phần dư đã cố định, ta chỉ cần hoán vị các số trong từng lớp dư. Do đó:

$$H = 5! \cdot 4! \cdot 3! \cdot 2! \cdot 1!.$$

Tính:

$$H = 120 \cdot 24 \cdot 6 \cdot 2 = 34560.$$

Đề hỏi $\dfrac{H}{30}$. Suy ra:

$$\frac{H}{30} = \frac{34560}{30} = \boxed{1152}.$$

Câu 2

Ta cần điền các số $1, 2, 3, \ldots, 15$ vào hình bậc thang gồm 15 ô. Điều kiện quan trọng là:

- Tổng 5 số ở cột 1 bằng 15;
- Trên mỗi hàng, các số tăng dần từ trái sang phải.

Vì mỗi hàng tăng dần từ trái sang phải nên số ở cột 1 chính là số nhỏ nhất của hàng đó.

Gọi 5 số ở cột 1 là a_1, a_2, a_3, a_4, a_5. Theo đề:

$$a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 = 15.$$

Các a_i là 5 số tự nhiên phân biệt lấy từ tập $\{1, 2, \ldots, 15\}$. Tổng nhỏ nhất của 5 số tự nhiên phân biệt trong tập này là:

$$1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15.$$

Do tổng đã bằng đúng 15, nên bắt buộc:

$$\{a_1, a_2, a_3, a_4, a_5\} = \{1, 2, 3, 4, 5\}.$$

Vậy có 5! cách điền các số $1, 2, 3, 4, 5$ vào cột 1.

Sau đó còn lại 10 số: $6, 7, 8, \ldots, 15$. Các hàng có độ dài lần lượt là $1, 2, 3, 4, 5$. Sau khi đã điền cột 1, số ô còn lại cần điền thêm ở các hàng lần lượt là $0, 1, 2, 3, 4$.

Ta cần chia 10 số còn lại thành các nhóm có kích thước $0, 1, 2, 3, 4$. Trong mỗi hàng, thứ tự đã bị ép là tăng dần, nên sau khi chọn được các số cho một hàng thì chỉ có đúng một cách sắp xếp chúng.

Số cách chia là:

$$\frac{10!}{0!\,1!\,2!\,3!\,4!}.$$

Vậy:

$$T = 5! \cdot \frac{10!}{0!\,1!\,2!\,3!\,4!}.$$

Tính:

$$T = 120 \cdot \frac{3628800}{1 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 6 \cdot 24}.$$

Mà $1 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 6 \cdot 24 = 288$, nên:

$$\frac{10!}{0!\,1!\,2!\,3!\,4!} = 12600.$$

Do đó $T = 120 \cdot 12600$.

Suy ra:

$$\frac{T}{12600} = \boxed{120}.$$

Câu 3

Đa giác đều 12 cạnh có 12 đỉnh. Một hình vuông có 4 đỉnh là các đỉnh của đa giác sẽ được tạo bởi các đỉnh cách đều nhau 3 bước.

Do đó 12 đỉnh được chia thành 3 nhóm, mỗi nhóm gồm 4 đỉnh tạo thành một hình vuông:

$$\{1, 4, 7, 10\}, \quad \{2, 5, 8, 11\}, \quad \{3, 6, 9, 12\}.$$

Ta có 4 bóng đỏ và 8 bóng xanh. Điều kiện là mỗi hình vuông đều có ít nhất một bóng đỏ.

Vì các bóng cùng màu có công suất khác nhau, nhưng khi tính xác suất, ta có thể xét trước vị trí của các bóng đỏ. Sau đó hoán vị các bóng đỏ và bóng xanh bên trong các vị trí tương ứng sẽ triệt tiêu ở tử và mẫu.

Tổng số cách chọn vị trí cho 4 bóng đỏ trong 12 đỉnh là $\binom{12}{4}$.

Ta cần chọn 4 vị trí đỏ sao cho cả 3 hình vuông đều có ít nhất một đỉnh đỏ. Vì có 4 bóng đỏ chia vào 3 nhóm, mỗi nhóm ít nhất 1 bóng đỏ, nên phân bố số bóng đỏ theo ba nhóm chỉ có thể là $(2, 1, 1)$.

Ta đếm số cách thuận lợi:

– Chọn nhóm nhận 2 bóng đỏ: 3 cách;

– Trong nhóm đó, chọn 2 trong 4 đỉnh để đặt bóng đỏ: $\binom{4}{2}$;

– Hai nhóm còn lại, mỗi nhóm chọn 1 trong 4 đỉnh: $\binom{4}{1}\binom{4}{1}$.

Vậy số cách thuận lợi là:

$$3 \cdot \binom{4}{2} \cdot \binom{4}{1} \cdot \binom{4}{1} = 3 \cdot 6 \cdot 4 \cdot 4 = 288.$$

Tổng số cách là $\binom{12}{4} = 495$. Vậy:

$$P = \frac{288}{495} = \frac{32}{55}.$$

Nên:

$$3190P = 58 \cdot 32 = \boxed{1856}.$$

Câu 4

Đa giác đều 20 cạnh. Một hình vuông có 4 đỉnh là các đỉnh của đa giác sẽ được tạo bởi các đỉnh cách nhau 5 bước.

Vì vậy 20 đỉnh được chia thành 5 nhóm, mỗi nhóm 4 đỉnh, mỗi nhóm là một hình vuông:

$$\{i, i+5, i+10, i+15\}, \qquad i = 1, 2, 3, 4, 5.$$

Có 5 bóng đỏ, 5 bóng xanh, 5 bóng vàng, 5 bóng tím. Điều kiện đề bài yêu cầu mỗi hình vuông có đủ 4 loại bóng đèn mang 4 màu khác nhau, tức là trong mỗi nhóm 4 đỉnh phải có đúng 1 đỏ, 1 xanh, 1 vàng, 1 tím.

Tổng số cách tô màu 20 vị trí với mỗi màu xuất hiện đúng 5 lần là:

$$\frac{20!}{5!\,5!\,5!\,5!}.$$

Với một hình vuông, 4 màu khác nhau có thể được sắp vào 4 đỉnh theo 4! cách. Có 5 hình vuông độc lập, nên số cách tô màu thuận lợi là $(4!)^5$.

Vậy xác suất cần tìm là:

$$\begin{aligned} P &= \frac{(4!)^5}{\dfrac{20!}{5!\,5!\,5!\,5!}} = \frac{(4!)^5 (5!)^4}{20!} \\ &= \frac{1536}{2263261} \end{aligned}$$

Suy ra:

$$2263261P = \boxed{1536}.$$

Câu 5

Đa giác đều 16 cạnh. Một hình vuông có 4 đỉnh là các đỉnh của đa giác được tạo bởi các đỉnh cách nhau 4 bước.

Do đó 16 đỉnh được chia thành 4 nhóm, mỗi nhóm 4 đỉnh:

$$\{i, i+4, i+8, i+12\}, \qquad i = 1, 2, 3, 4.$$

Mỗi nhóm chính là một hình vuông.

Có 4 bóng đỏ, 4 bóng xanh, 8 bóng vàng. Điều kiện là mỗi hình vuông đều có đúng một bóng đỏ và đúng một bóng xanh. Vì mỗi hình vuông có 4 đỉnh, nên trong mỗi hình vuông phải có dạng $1R$, $1X$, $2V$.

Xét một hình vuông:

- Chọn vị trí đặt bóng đỏ: 4 cách;
- Chọn vị trí đặt bóng xanh trong 3 vị trí còn lại: 3 cách;
- Hai vị trí còn lại tự động là bóng vàng.

Vậy một hình vuông có $4 \cdot 3 = 12$ cách tô màu. Có 4 hình vuông độc lập, nên số mẫu màu thuận lợi là 12^4.

Tổng số mẫu màu khi có 4 đỏ, 4 xanh, 8 vàng là:

$$\frac{16!}{4!\,4!\,8!}.$$

Vậy:

$$\begin{aligned} P &= \frac{12^4 \cdot 4!\,4!\,8!}{16!} \\ &= \frac{576}{25025} \end{aligned}$$

Suy ra:

$$25025P = \boxed{576}.$$

Câu 6

Có 17 cây cau trồng quanh một vòng tròn. Cần chặt 4 cây sao cho không có hai cây kề nhau bị chặt.

Ta xem 4 cây bị chặt là 4 mốc trên vòng tròn. Gọi x_1, x_2, x_3, x_4 là số cây không bị chặt nằm giữa hai cây bị chặt liên tiếp. Vì không có hai cây bị chặt nào kề nhau, nên $x_i \geq 1$.

Tổng số cây không bị chặt là $17 - 4 = 13$. Vậy:

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 13, \qquad x_i \geq 1.$$

Số nghiệm nguyên dương của phương trình này là:

$$\binom{13-1}{4-1} = \binom{12}{3} = 220.$$

Nếu chọn một cây bị chặt làm mốc bắt đầu, thì với mỗi cách phân bố khoảng cách như trên, ta xác định được một cách chọn cây. Có 17 cách chọn cây bắt đầu. Như vậy số cách có đánh dấu là $17 \cdot 220$.

Nhưng mỗi cách chọn 4 cây bị chặt đã bị đếm 4 lần, vì trong 4 cây bị chặt, cây nào cũng có thể được chọn làm mốc bắt đầu. Vậy số cách thực sự là:

$$\frac{17 \cdot 220}{4} = \boxed{935}.$$

Câu 7

Điều kiện lần này mạnh hơn: giữa hai cây bị chặt bất kỳ dọc theo vòng tròn luôn có ít nhất 2 cây không bị chặt.

Tương tự câu trước, gọi x_1, x_2, x_3, x_4 là số cây không bị chặt nằm giữa hai cây bị chặt liên tiếp. Khi đó $x_i \geq 2$ và tổng số cây không bị chặt vẫn là 13. Do đó:

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 13, \qquad x_i \geq 2.$$

Đặt $y_i = x_i - 2$. Khi đó $y_i \geq 0$ và:

$$y_1 + y_2 + y_3 + y_4 = 13 - 8 = 5.$$

Số nghiệm nguyên không âm là:

$$\binom{5+4-1}{4-1} = \binom{8}{3} = 56.$$

Tương tự câu 6, có 17 cách chọn cây bị chặt làm mốc bắt đầu, nhưng mỗi cách chọn 4 cây bị chặt bị đếm 4 lần. Vậy:

$$T = \frac{17 \cdot 56}{4} = \boxed{238}.$$

Câu 8

Cho đa giác đều 19 đỉnh. Ta cần chọn 3 đỉnh tạo thành tam giác nhọn, đồng thời không cạnh nào của tam giác trùng với cạnh của đa giác.

Giả sử ba đỉnh được chọn chia đường tròn thành ba cung, với số cạnh trên ba cung lần lượt là a, b, c. Khi đó:

$$a + b + c = 19.$$

Vì không cạnh nào của tam giác được trùng với cạnh của đa giác, nên không có hai đỉnh nào được chọn kề nhau. Do đó $a, b, c \geq 2$.

Trong đa giác đều 19 đỉnh, góc ở một đỉnh của tam giác là góc nội tiếp chắn một cung. Nếu cung đối diện có a cạnh, thì góc tương ứng bằng:

$$\frac{a \cdot 180^\circ}{19}.$$

Tam giác nhọn khi và chỉ khi cả ba góc đều nhỏ hơn 90°. Do đó:

$$\frac{a \cdot 180^\circ}{19} < 90^\circ \implies a < \frac{19}{2}.$$

Vì a nguyên nên $a \leq 9$. Tương tự $b \leq 9$, $c \leq 9$.

Vậy ta cần đếm số bộ nguyên dương có thứ tự (a, b, c) thỏa mãn:

$$a + b + c = 19, \qquad 2 \leq a, b, c \leq 9.$$

Đặt $x = a - 2$, $y = b - 2$, $z = c - 2$. Khi đó $x + y + z = 13$ và $0 \leq x, y, z \leq 7$.

Trước hết, số nghiệm không âm của $x + y + z = 13$ là:

$$\binom{15}{2} = 105.$$

Ta loại các nghiệm có một biến lớn hơn hoặc bằng 8. Nếu $x \geq 8$, đặt $x' = x - 8 \geq 0$, khi đó $x' + y + z = 5$, có $\binom{7}{2} = 21$ nghiệm. Có 3 biến có thể vượt quá 7, nên số nghiệm bị loại là $3 \cdot 21 = 63$.

Không có trường hợp hai biến cùng lớn hơn hoặc bằng 8, vì khi đó tổng ít nhất là $8 + 8 = 16 > 13$.

Vậy số bộ (a, b, c) hợp lệ là $105 - 63 = 42$.

Có 19 cách chọn đỉnh bắt đầu. Với mỗi bộ (a, b, c), ta xác định được một tam giác. Nhưng mỗi tam giác bị đếm 3 lần, vì có thể chọn một trong ba đỉnh của tam giác làm đỉnh bắt đầu. Do đó số tam giác là:

$$\frac{19 \cdot 42}{3} = \boxed{266}.$$

Câu 9

Ta mô hình hóa mê cung thành một đồ thị. Gọi K là kho báu, B là bẫy, và p_i là xác suất tìm được kho báu nếu đang ở phòng i.

Theo sơ đồ, các kết nối là:

$$K \leftrightarrow 1, \quad 1 \leftrightarrow 2, \quad 1 \leftrightarrow 3, \quad 2 \leftrightarrow 4, \quad 3 \leftrightarrow 4, \quad 4 \leftrightarrow B.$$

Khi vào kho báu thì xác suất tìm được kho báu là 1. Khi vào bẫy thì xác suất là 0.

Từ phòng 1, có 3 cửa dẫn đến K, 2, 3. Vì chọn ngẫu nhiên đều nhau nên:

$$p_1 = \frac{1 + p_2 + p_3}{3}.$$

Từ phòng 2, có 2 cửa dẫn đến phòng 1 và phòng 4:

$$p_2 = \frac{p_1 + p_4}{2}.$$

Từ phòng 3, có 2 cửa dẫn đến phòng 1 và phòng 4:

$$p_3 = \frac{p_1 + p_4}{2}.$$

Từ phòng 4, có 3 cửa dẫn đến phòng 2, phòng 3, và bẫy:

$$p_4 = \frac{p_2 + p_3 + 0}{3}.$$

Do phòng 2 và phòng 3 đối xứng nhau, ta đặt $p_2 = p_3 = x$. Khi đó:

$$p_4 = \frac{2x}{3}.$$

Mặt khác:

$$x = \frac{p_1 + p_4}{2}.$$

Thay $p_4 = \dfrac{2x}{3}$, ta được:

$$x = \frac{p_1 + \dfrac{2x}{3}}{2} \implies 2x = p_1 + \frac{2x}{3} \implies \frac{4x}{3} = p_1 \implies x = \frac{3p_1}{4}.$$

Lại có:

$$p_1 = \frac{1 + p_2 + p_3}{3} = \frac{1 + 2x}{3}.$$

Thay $x = \dfrac{3p_1}{4}$:

$$p_1 = \frac{1 + 2 \cdot \dfrac{3p_1}{4}}{3} = \frac{1 + \dfrac{3p_1}{2}}{3}.$$

Nhân hai vế với 3:

$$3p_1 = 1 + \frac{3p_1}{2} \implies \frac{3p_1}{2} = 1 \implies p_1 = \frac{2}{3}.$$

Vì anh Nghĩa bắt đầu từ phòng 1, xác suất tìm được kho báu là $\dfrac{2}{3} \approx 0{,}6667$. Làm tròn đến hàng phần trăm:

$$\boxed{67\%}$$

Câu 10

Hình có 6 ô, được chia thành 3 cột với số ô lần lượt là 1, 2, 3. Ta cần chọn 6 số từ $1, 2, \ldots, 9$ và điền vào các ô sao cho tổng mỗi cột bằng nhau.

Gọi tổng chung của mỗi cột là S. Cột thứ nhất chỉ có 1 ô, nên số nằm ở cột thứ nhất chính là S. Gọi số đó là a, khi đó $S = a$.

Hai số ở cột thứ hai phải có tổng bằng a, và ba số ở cột thứ ba cũng phải có tổng bằng a. Ta cần tìm:

$$a = \text{tổng của một cặp} = \text{tổng của một bộ ba},$$

trong đó tất cả các số đều phân biệt và lấy từ $\{1, 2, \ldots, 9\}$.

Trường hợp $a = 8$:

Ta có $8 = 2 + 6 = 1 + 3 + 4$. Vậy có một cấu hình: $a = 8$, $\{2, 6\}$, $\{1, 3, 4\}$.

Trường hợp $a = 9$:

Ta có:

$$9 = 1 + 8 = 2 + 3 + 4, \quad 9 = 2 + 7 = 1 + 3 + 5, \quad 9 = 4 + 5 = 1 + 2 + 6.$$

Vậy có 3 cấu hình.

Tổng cộng có $1 + 3 = 4$ cấu hình theo bộ số.

Với mỗi cấu hình:

– Cột 1 chỉ có một ô nên số a được đặt cố định;

– Cột 2 có 2 ô, hai số có thể hoán vị: 2! cách;

– Cột 3 có 3 ô, ba số có thể hoán vị: 3! cách.

Vậy số cách điền là:

$$4 \cdot 2! \cdot 3! = 4 \cdot 2 \cdot 6 = \boxed{48}.$$

Câu 11

Có 20 đèn đặt đều trên một vòng tròn. Mỗi lần bấm nút, hệ thống chọn ngẫu nhiên 3 đèn. Ba đèn này tạo thành một tam giác.

Tổng số tam giác có thể tạo ra là $\binom{20}{3} = 1140$.

Người chơi được quà nếu tam giác tạo thành là vuông hoặc cân.

Đếm tam giác vuông.

Một tam giác nội tiếp đường tròn là tam giác vuông khi và chỉ khi một cạnh của nó là đường kính. Trong đa giác đều 20 đỉnh, số đường kính là $\dfrac{20}{2} = 10$. Với mỗi đường kính, ta chọn đỉnh thứ ba trong 18 đỉnh còn lại. Vậy số tam giác vuông là $10 \cdot 18 = 180$.

Đếm tam giác cân.

Chọn một đỉnh làm đỉnh cân. Với một đỉnh cố định, hai đỉnh còn lại phải đối xứng nhau qua đường kính đi qua đỉnh đó. Trong đa giác đều 20 đỉnh, có 9 cặp đỉnh như vậy. Vì có 20 cách chọn đỉnh cân, nên số tam giác cân là $20 \cdot 9 = 180$.

Ở đây không có tam giác đều vì 20 không chia hết cho 3.

Trừ phần giao.

Tam giác vừa vuông vừa cân là tam giác vuông cân. Với mỗi đường kính, có đúng 2 đỉnh tạo thành tam giác vuông cân với đường kính đó. Vì có 10 đường kính, số tam giác vuông cân là $10 \cdot 2 = 20$.

Do đó số tam giác vuông hoặc cân là:

$$180 + 180 - 20 = 340.$$

Xác suất nhận được quà trong một lần bấm là:

$$q = \frac{340}{1140} = \frac{17}{57}.$$

Mỗi người chơi bấm 5 lần. Cần đúng 1 lần nhận quà. Đây là mô hình nhị thức với xác suất thành công mỗi lần là q:

$$P = \binom{5}{1} q(1-q)^4 = 5 \cdot \frac{17}{57} \cdot \left(\frac{40}{57}\right)^4.$$

Đề hỏi $10^4 P$. Tính gần đúng:

$$10^4 P \approx \boxed{3616{,}47}.$$

Câu 12

Ta có bảng 3×3. Hai đường chéo chính đều đi qua ô trung tâm. Gọi số ở ô trung tâm là m.

Một đường chéo gồm ba số lập thành cấp số nhân. Nếu hai số ở hai đầu đường chéo là a và c, thì điều kiện để a, m, c lập thành cấp số nhân là $m^2 = ac$.

Vì 9 số được điền vào bảng là các số tự nhiên phân biệt lấy từ $S = \{1, 2, 3, \ldots, 18\}$, nên các số ở hai đầu đường chéo phải khác m, và hai đường chéo phải dùng các cặp số khác nhau.

Ta cần tìm các giá trị m sao cho m^2 có ít nhất hai cách phân tích thành tích của hai số phân biệt trong tập $\{1, 2, \ldots, 18\}$, không dùng m.

ới $m = 4$:

$4^2 = 16$. Các cặp (a, c) thỏa mãn $ac = 16$ là $(1, 16)$, $(2, 8)$. Có đúng 2 cặp, đủ cho hai đường chéo.

ới $m = 6$:

$6^2 = 36$. Các cặp thỏa mãn là $(2, 18)$, $(3, 12)$, $(4, 9)$. Có 3 cặp.

ới $m = 12$:

$12^2 = 144$. Các cặp thỏa mãn là $(8, 18)$, $(9, 16)$. Có đúng 2 cặp.

Các giá trị m khác không tạo được đủ hai cặp đầu mút khác nhau cho hai đường chéo.

Bây giờ ta đếm số cách điền 5 ô nằm trên hai đường chéo.

ường hợp $m = 4$:

Có đúng 2 cặp: $(1, 16)$, $(2, 8)$. Hai cặp này được gán cho hai đường chéo theo 2! cách. Mỗi cặp có thể đảo vị trí hai đầu mút, nên mỗi cặp có 2 cách đặt. Vậy số cách là:

$$2! \cdot 2^2 = 8.$$

ường hợp $m = 6$:

Có 3 cặp: $(2, 18)$, $(3, 12)$, $(4, 9)$. Chọn 2 cặp trong 3 cặp: $\binom{3}{2}$ cách. Gán hai cặp đó cho hai đường chéo: 2! cách. Mỗi cặp có 2 cách đảo hai đầu mút: 2^2 cách. Vậy số cách là:

$$\binom{3}{2} \cdot 2! \cdot 2^2 = 3 \cdot 2 \cdot 4 = 24.$$

ường hợp $m = 12$:

Tương tự $m = 4$, có đúng 2 cặp $(8, 18)$, $(9, 16)$, nên số cách là:

$$2! \cdot 2^2 = 8.$$

Vậy tổng số cách điền 5 ô thuộc hai đường chéo là $8 + 24 + 8 = 40$.

Sau khi điền xong 5 ô trên hai đường chéo, còn lại 4 ô không thuộc hai đường chéo. Ta đã dùng 5 số, nên còn $18 - 5 = 13$ số chưa dùng. Chọn và sắp 4 số vào 4 ô còn lại:

$$A_{13}^4 = 13 \cdot 12 \cdot 11 \cdot 10 = 17160.$$

Do đó:

$$T = 40 \cdot 17160 = 686400.$$

Suy ra:

$$\frac{T}{100} = \boxed{6864}.$$

Câu 13

Hình chữ nhật có 9 cột và 5 hàng ô vuông. Từ A đến B, bé cún chỉ được đi sang phải hoặc đi xuống, nên nếu không có bãi bùn thì mọi đường đi đều gồm 9 bước sang phải và 5 bước xuống.

Điểm cần chú ý là đề không cấm bé cún đi trên đường biên của bãi bùn, mà chỉ cấm đi vào miền trong của vùng tô đậm. Vì vậy ta không được xóa toàn bộ các cạnh biên của vùng tô đậm. Chỉ những cạnh nằm bên trong miền tô đậm mới bị cấm.

Ta đánh số các giao điểm lưới theo tọa độ (i, j) với $0 \le i \le 9$, $0 \le j \le 5$, trong đó i là số cột tính từ trái sang phải, j là số hàng tính từ trên xuống dưới. Điểm xuất phát là $A = (0, 0)$ và điểm đích là $B = (9, 5)$.

Gọi $f(i, j)$ là số cách đi từ A đến giao điểm (i, j). Nếu không gặp cạnh cấm thì ta có công thức quen thuộc:

$$f(i, j) = f(i - 1, j) + f(i, j - 1),$$

vì muốn đến (i, j) thì bước cuối cùng hoặc đi từ trái sang, hoặc đi từ trên xuống.

Ở hình này, các đoạn nằm trong miền trong của bãi bùn bị cấm. Tính lần lượt theo quy hoạch động, ta được bảng số cách sau:

$j \backslash i$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	3	6	10	15	21	21	29	38	48
3	1	4	10	20	0	21	42	71	109	157
4	1	5	15	35	35	56	98	169	278	435
5	1	6	21	56	91	147	245	414	692	1127

Ở đây giá trị 0 xuất hiện tại giao điểm nằm bên trong vùng tô đậm, nên bé cún không thể đi qua điểm đó.

Vậy số cách chạy từ A đến B là $f(9, 5) = \boxed{1127}$.

Câu 14

Con kiến đi từ $O(0, 0)$ đến $B(8, 8)$. Mỗi bước chỉ được đi sang phải 1 đơn vị hoặc đi lên trên 1 đơn vị.

Từ O đến B, con kiến cần đúng 8 bước sang phải và 8 bước lên. Vậy tổng số đường đi là $\binom{16}{8}$.

Ta cần tính xác suất con kiến đi qua $M(3, 3)$. Một đường đi từ O đến B đi qua M khi và chỉ khi nó gồm hai đoạn $O \to M$ và $M \to B$.

Từ $O(0, 0)$ đến $M(3, 3)$, con kiến cần 3 bước sang phải và 3 bước lên, số cách đi là $\binom{6}{3} = 20$.

Từ $M(3, 3)$ đến $B(8, 8)$, con kiến cần 5 bước sang phải và 5 bước lên, số cách đi là $\binom{10}{5} = 252$.

Do đó số đường đi qua M là $20 \cdot 252 = 5040$.

Xác suất cần tìm là:

$$P = \frac{5040}{\binom{16}{8}} = \frac{5040}{12870} = \frac{56}{143}.$$

Suy ra:

$$20449P = 143^2 \cdot \frac{56}{143} = 143 \cdot 56 = \boxed{8008}.$$

Câu 15

Hình gồm 10 ô vuông xếp thành dạng bậc thang: hàng trên cùng có 1 ô, hàng thứ hai có 2 ô, hàng thứ ba có 3 ô, hàng dưới cùng có 4 ô.

Ta chọn 10 số phân biệt từ tập $\{1, 2, 3, \ldots, 26\}$. Điều kiện đề bài gồm hai phần:

– Mọi số ở hàng trên nhỏ hơn mọi số ở hàng dưới.

– Trong cùng một hàng, số bên trái nhỏ hơn số bên phải.

Vì vậy, nếu 10 số đã chọn được sắp tăng dần là $x_1 < x_2 < \cdots < x_{10}$, thì cách điền vào hình là duy nhất. Cụ thể:

– hàng 1 nhận số x_1;

– hàng 2 nhận hai số x_2, x_3 từ trái sang phải;

– hàng 3 nhận ba số x_4, x_5, x_6 từ trái sang phải;

– hàng 4 nhận bốn số x_7, x_8, x_9, x_{10} từ trái sang phải.

Theo hình vẽ, ta có $A = x_1$, $B = x_3$, $C = x_6$, $D = x_{10}$. Điều kiện A, B, C, D lập thành cấp số cộng trở thành x_1, x_3, x_6, x_{10} lập thành cấp số cộng.

Đặt:

$$x_1 = a, \qquad x_3 = a + d, \qquad x_6 = a + 2d, \qquad x_{10} = a + 3d.$$

Vì x_{10} không vượt quá 26, ta có $a + 3d \leq 26$.

Với mỗi cặp (a, d), ta đếm các số còn lại nằm giữa các mốc cố định:

– Giữa $x_1 = a$ và $x_3 = a + d$ có đúng một số x_2: có $d - 1$ cách chọn.

– Giữa $x_3 = a + d$ và $x_6 = a + 2d$ có hai số x_4, x_5: có $\binom{d-1}{2}$ cách chọn.

– Giữa $x_6 = a + 2d$ và $x_{10} = a + 3d$ có ba số x_7, x_8, x_9: có $\binom{d-1}{3}$ cách chọn.

Để chọn được ba số ở khoảng cuối, cần $d - 1 \geq 3$, tức là $d \geq 4$. Mặt khác, do $a \geq 1$ và $a + 3d \leq 26$, nên $d \leq 8$.

Với một giá trị d, số giá trị nguyên dương của a thỏa mãn $a + 3d \leq 26$ là $26 - 3d$.

Do đó:

$$T = \sum_{d=4}^{8} (26 - 3d)(d - 1)\binom{d-1}{2}\binom{d-1}{3}.$$

Tính từng phần:

$$\begin{aligned} T = {} & 14 \cdot 3\binom{3}{2}\binom{3}{3} + 11 \cdot 4\binom{4}{2}\binom{4}{3} \\ & + 8 \cdot 5\binom{5}{2}\binom{5}{3} + 5 \cdot 6\binom{6}{2}\binom{6}{3} \\ & + 2 \cdot 7\binom{7}{2}\binom{7}{3}. \end{aligned}$$

Suy ra $T = 126 + 1056 + 4000 + 9000 + 10290 = 24472$.

Vậy:

$$\frac{T}{4} = \frac{24472}{4} = \boxed{6118}.$$

Câu 16

An đi trước, Bình đi sau. Ván cờ kết thúc chính xác ở nước đi thứ 5 với An thắng.

Thứ tự các nước đi là X, O, X, O, X. Ở nước thứ 5, An vừa đặt dấu X thứ ba. Muốn An thắng đúng lúc đó thì ba dấu X của An phải nằm trên một trong các đường thắng của bàn cờ 3×3.

Bàn cờ 3×3 có 3 hàng ngang, 3 hàng dọc, 2 đường chéo, tổng cộng $3 + 3 + 2 = 8$ đường thắng.

Chọn đường thắng cho An: 8 cách. Sau khi chọn đường thắng, ba ô trên đường đó sẽ được An đi ở các lượt 1, 3, 5. Thứ tự đi vào ba ô này có $3! = 6$ cách.

Sau khi An chiếm ba ô của đường thắng, còn lại $9 - 3 = 6$ ô trống. Bình đi hai nước ở lượt 2 và lượt 4, mỗi lượt chọn một ô trống khác nhau. Vì có thứ tự theo thời gian, số cách Bình đi là $A_6^2 = 6 \cdot 5 = 30$.

Vậy số trình tự là:

$$8 \cdot 3! \cdot A_6^2 = 8 \cdot 6 \cdot 30 = \boxed{1440}.$$

Ta cũng cần kiểm tra điều kiện "kết thúc chính xác ở nước thứ 5". Trước nước thứ 5, An mới có hai dấu X, Bình cũng mới có hai dấu O, nên chưa ai có thể có đủ ba dấu liên tiếp. Vì vậy mọi trình tự vừa đếm đều hợp lệ.

Câu 17

Tập đã cho là $X = \{1, 2, 3, \ldots, 12\}$. Ta chọn ngẫu nhiên 4 số phân biệt. Một số được đặt vào vòng tròn lớn ở giữa, ba số còn lại đặt vào ba vòng tròn nhỏ. Ba vòng tròn nhỏ không phân biệt vị trí, nên chỉ cần xét bộ ba số nhỏ theo thứ tự tăng dần.

Không gian mẫu có $12\binom{11}{3} = 1980$ cách, vì ta chọn số ở vòng tròn lớn trước, rồi chọn 3 số trong 11 số còn lại cho ba vòng tròn nhỏ.

Giả sử số ở vòng tròn lớn là n, còn ba số ở vòng tròn nhỏ là $x < y < z$. Điều kiện "tổng hai số trên hai vòng tròn nhỏ bất kỳ đều nhỏ hơn số ở vòng tròn lớn" tương đương với tổng đôi lớn nhất nhỏ hơn n. Tổng đôi lớn nhất là $y + z$, nên điều kiện thứ nhất là $y + z < n$.

Điều kiện thứ hai là $x + y + z > n$.

Do đó ta cần đếm các bộ $x < y < z$ thỏa mãn $y + z < n < x + y + z$.

Ta xét theo giá trị của n.

ới $n = 8$: bộ thỏa mãn là $(2, 3, 4)$. Có 1 bộ.

ới $n = 9$: bộ thỏa mãn là $(2, 3, 5)$. Có 1 bộ.

ới $n = 10$: các bộ thỏa mãn là $(2, 3, 6)$, $(2, 4, 5)$, $(3, 4, 5)$. Có 3 bộ.

ới $n = 11$: các bộ thỏa mãn là $(2, 3, 7)$, $(2, 4, 6)$, $(3, 4, 5)$, $(3, 4, 6)$. Có 4 bộ.

ới $n = 12$: các bộ thỏa mãn là $(2, 3, 8)$, $(2, 4, 7)$, $(2, 5, 6)$, $(3, 4, 6)$, $(3, 4, 7)$, $(3, 5, 6)$, $(4, 5, 6)$. Có 7 bộ.

Tổng số trường hợp thuận lợi là $1 + 1 + 3 + 4 + 7 = 16$.

Vì đề hỏi $1980P$ mà không gian mẫu có đúng 1980 trường hợp, nên:

$$1980P = \boxed{16}.$$

Câu 18

Mỗi người tung một đồng xu cân đối. Nếu tung được mặt ngửa thì đứng dậy, nếu tung được mặt sấp thì vẫn ngồi.

Mỗi kết quả tung xu tương ứng với một tập con của 8 người đứng dậy. Tổng số kết quả là $2^8 = 256$.

Ta cần đếm số tập con của 8 vị trí trên vòng tròn sao cho không có hai vị trí được chọn kề nhau.

Gọi k là số người đứng dậy. Vì ngồi trên vòng tròn 8 người, số người đứng tối đa là 4.

Số cách chọn k vị trí không kề nhau trên vòng tròn n vị trí là:

$$\frac{n}{n-k}\binom{n-k}{k}.$$

Ở đây $n = 8$, nên số cách chọn k người đứng không kề nhau là $\frac{8}{8-k}\binom{8-k}{k}$.

Tính từng trường hợp:

Với $k = 0$: 1.

Với $k = 1$: $\frac{8}{7}\binom{7}{1} = 8$.

Với $k = 2$: $\frac{8}{6}\binom{6}{2} = 20$.

Với $k = 3$: $\frac{8}{5}\binom{5}{3} = 16$.

Với $k = 4$: $\frac{8}{4}\binom{4}{4} = 2$.

Vậy số kết quả thuận lợi là $1 + 8 + 20 + 16 + 2 = 47$.

Xác suất cần tìm là $\frac{47}{256}$. Phân số này đã tối giản, nên $a = 47$, $b = 256$.

Đề hỏi $a^2 + b$. Do đó:

$$a^2 + b = 47^2 + 256 = 2209 + 256 = \boxed{2465}.$$

Câu 19

Ta chọn 3 số phân biệt từ tập $S = \{1, 2, 3, \ldots, 26\}$ để xếp vào ba tam giác ở ba góc. Sau đó lấy tổng bình phương của ba số đó ghi vào tam giác giữa.

Cần đếm số cách xếp sao cho $x^2 + y^2 + z^2 \equiv 0 \pmod 5$.

Ta xét bình phương theo modulo 5:

- Nếu $n \equiv 0 \pmod 5$ thì $n^2 \equiv 0 \pmod 5$.
- Nếu $n \equiv 1, 4 \pmod 5$ thì $n^2 \equiv 1 \pmod 5$.
- Nếu $n \equiv 2, 3 \pmod 5$ thì $n^2 \equiv 4 \pmod 5$.

Trong các số từ 1 đến 26: có 5 số chia hết cho 5 (bình phương dư 0); có 11 số thuộc các lớp dư 1 hoặc 4 (bình phương dư 1); có 10 số thuộc các lớp dư 2 hoặc 3 (bình phương dư 4).

Ta cần tổng ba bình phương chia hết cho 5. Các kiểu dư có thể xảy ra là:

$$0+0+0 \equiv 0 \pmod 5 \qquad \text{hoặc} \qquad 0+1+4 \equiv 0 \pmod 5.$$

Trường hợp 1: cả ba số đều thuộc loại bình phương dư 0.

Có 5 số loại này. Vì xếp vào ba tam giác ở ba góc nên thứ tự vị trí được tính. Số cách là:

$$A_5^3 = 5 \cdot 4 \cdot 3 = 60.$$

Trường hợp 2: một số loại 0, một số loại 1, một số loại 4.

Chọn số có $5 \cdot 11 \cdot 10$ cách. Sau đó xếp ba số vào ba tam giác ở góc có 3! cách. Số cách là:

$$5 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 3! = 3300.$$

Vậy tổng số cách xếp là $60 + 3300 = \boxed{3360}$.

Câu 20

Bát giác đều có 8 đỉnh. Ta gắn ngẫu nhiên tám số $9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16$ vào tám đỉnh. Sau đó chọn ngẫu nhiên một tam giác từ ba đỉnh của bát giác.

Cần tính xác suất để tam giác được chọn vừa là tam giác vuông, vừa có ba số trên ba đỉnh lập thành cấp số cộng theo một thứ tự nào đó.

1. Xác suất tam giác được chọn là tam giác vuông.

Trong đường tròn, một tam giác nội tiếp là tam giác vuông khi và chỉ khi nó có một cạnh là đường kính. Bát giác đều có 4 đường kính nối các cặp đỉnh đối diện. Với mỗi đường kính, chọn đỉnh thứ ba trong 6 đỉnh còn lại, ta được một tam giác vuông.

Vậy số tam giác vuông là $4 \cdot 6 = 24$. Tổng số tam giác tạo bởi ba đỉnh của bát giác là $\binom{8}{3} = 56$. Do đó:

$$P_1 = \frac{24}{56} = \frac{3}{7}.$$

2. Xác suất ba số trên ba đỉnh lập thành cấp số cộng.

Vì các số được gắn ngẫu nhiên vào các đỉnh, với một tam giác cố định, ba số trên ba đỉnh của nó là một bộ ba bất kỳ trong 8 số đã cho.

Ta đếm số bộ ba lập thành cấp số cộng trong $\{9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16\}$.

Vì đây là 8 số liên tiếp, ta có các cấp số cộng dạng $(a, a+d, a+2d)$: với công sai $d = 1$ có 6 bộ; với $d = 2$ có 4 bộ; với $d = 3$ có 2 bộ. Với công sai lớn hơn thì không đủ ba số trong đoạn từ 9 đến 16.

Vậy số bộ ba lập thành cấp số cộng là $6 + 4 + 2 = 12$. Tổng số bộ ba số là $\binom{8}{3} = 56$, do đó:

$$P_2 = \frac{12}{56} = \frac{3}{14}.$$

Hai phần này độc lập, nên:

$$P = P_1 P_2 = \frac{3}{7} \cdot \frac{3}{14} = \frac{9}{98}.$$

Phân số đã tối giản, nên $m = 9$, $n = 98$. Do đó:

$$m + n = \boxed{107}.$$

Câu 21

Đồ thị trong hình có 5 đỉnh A, B, C, D, O và 8 cạnh $AB, BC, CD, DA, AO, BO, CO, DO$. Mỗi cạnh hoạt động với xác suất $\frac{1}{2}$, nên mọi tập cạnh hoạt động đều có xác suất bằng nhau. Tổng số trạng thái của 8 cạnh là $2^8 = 256$.

Ta cần đếm số trạng thái mà đồ thị các cạnh hoạt động liên thông trên 5 đỉnh.

Trường hợp có đúng 4 cạnh hoạt động.

Một đồ thị liên thông trên 5 đỉnh cần ít nhất 4 cạnh. Nếu có đúng 4 cạnh mà liên thông thì đó là một cây khung. Ta đếm số cây khung theo số cạnh nối với tâm O.

Có 1 cạnh nối với O. Chọn cạnh nối với O: 4 cách. Để bốn đỉnh ngoài A, B, C, D liên thông với nhau, ta cần chọn 3 trong 4 cạnh của chu trình ngoài: 4 cách. Số cây loại này là $4 \cdot 4 = 16$.

Có 2 cạnh nối với O. Nếu hai cạnh nối với O đi đến hai đỉnh kề nhau, có 4 cách chọn cặp đỉnh kề. Khi đó cần chọn 2 cạnh ngoài sao cho phần còn lại liên thông, có 3 cách. Số cách là $4 \cdot 3 = 12$.

Nếu hai cạnh nối với O đi đến hai đỉnh đối nhau, có 2 cách chọn cặp đỉnh đối. Khi đó có 4 cách chọn thêm hai cạnh ngoài. Số cách là $2 \cdot 4 = 8$.

Vậy trường hợp có 2 cạnh nối với O có $12 + 8 = 20$ cách.

Có 3 cạnh nối với O. Khi đó chỉ có một đỉnh ngoài chưa nối trực tiếp với O. Đỉnh này phải được nối vào bằng một cạnh ngoài kề với nó. Có 4 cách chọn đỉnh chưa nối với O, và với mỗi đỉnh có 2 cạnh ngoài kề nó. Số cách là $4 \cdot 2 = 8$.

Có 4 cạnh nối với O. Chọn cả bốn cạnh AO, BO, CO, DO: 1 cách.

Vậy số đồ thị liên thông có đúng 4 cạnh là $16 + 20 + 8 + 1 = 45$.

Trường hợp có đúng 5 cạnh hoạt động.

Tổng số cách chọn 5 cạnh là $\binom{8}{5} = 56$. Ta trừ đi các trường hợp không liên thông.

Với 5 cạnh, đồ thị không liên thông chỉ có thể xảy ra khi một trong bốn đỉnh ngoài bị cô lập. Mỗi đỉnh ngoài có bậc 3 trong đồ thị ban đầu, nên để nó bị cô lập thì cả 3 cạnh kề với nó đều không hoạt động, khi đó đúng 5 cạnh còn lại hoạt động. Có 4 cách chọn đỉnh ngoài bị cô lập.

Vậy số đồ thị liên thông có đúng 5 cạnh là $56 - 4 = 52$.

Trường hợp có từ 6 cạnh trở lên.

Nếu có 6, 7 hoặc 8 cạnh hoạt động thì đồ thị chắc chắn liên thông. Số trạng thái là:

$$\binom{8}{6} + \binom{8}{7} + \binom{8}{8} = 28 + 8 + 1 = 37.$$

Vậy số trạng thái liên thông là $45 + 52 + 37 = 134$.

Xác suất hệ thống hoạt động là:

$$P = \frac{134}{256} = \frac{67}{128} \approx 0{,}5234.$$

Làm tròn đến hàng phần trăm: $\boxed{P \approx 0{,}52}$.

Câu 22

Con châu chấu nhảy lên cầu thang có 18 bậc. Mỗi lần nhảy, nó có thể nhảy 1 bậc hoặc 2 bậc.

Gọi a là số lần nhảy 1 bậc và b là số lần nhảy 2 bậc. Khi hoàn thành đúng 18 bậc, ta có $a + 2b = 18$.

Với một giá trị b, ta có $a = 18 - 2b$, và tổng số lần nhảy là $a + b = 18 - b$. Trong $18 - b$ lần nhảy đó, chọn b vị trí để là bước nhảy 2 bậc: $\binom{18-b}{b}$ cách.

Vì b có thể nhận các giá trị $0, 1, 2, \ldots, 9$, nên tổng số cách nhảy là:

$$\sum_{b=0}^{9} \binom{18-b}{b} = 4181.$$

Ta cần số lần nhảy 2 bậc không bé hơn số lần nhảy 1 bậc, tức là $b \geq a = 18 - 2b$, suy ra $3b \geq 18$, hay $b \geq 6$.

Do đó các trường hợp thuận lợi là $b = 6, 7, 8, 9$. Số cách thuận lợi là:

$$\binom{12}{6} + \binom{11}{7} + \binom{10}{8} + \binom{9}{9} = 924 + 330 + 45 + 1 = 1300.$$

Vậy xác suất cần tìm là:

$$P = \frac{1300}{4181} \approx 0{,}3109.$$

Làm tròn đến hàng phần trăm: $\boxed{P \approx 0{,}31}$.

Câu 23

Ba vòng quay có các số:

$$a : \{9, 5, 1\}, \qquad b : \{3, 8, 4\}, \qquad c : \{7, 6, 2\}.$$

Mỗi vùng trên mỗi vòng quay có xác suất như nhau.

So sánh vòng a với vòng b.

9 thắng cả $3, 8, 4$ (3 trường hợp); 5 thắng $3, 4$ (2 trường hợp); 1 không thắng số nào. Vậy:

$$P(a > b) = \frac{5}{9}.$$

So sánh vòng b với vòng c.

8 thắng $7, 6, 2$ (3 trường hợp); 4 thắng 2 (1 trường hợp); 3 thắng 2 (1 trường hợp). Vậy:

$$P(b > c) = \frac{5}{9}.$$

So sánh vòng c với vòng a.

7 thắng $5, 1$ (2 trường hợp); 6 thắng $5, 1$ (2 trường hợp); 2 thắng 1 (1 trường hợp). Vậy:

$$P(c > a) = \frac{5}{9}.$$

Ta có chu trình khắc chế: $a > b$, $b > c$, $c > a$. Theo tinh thần trò chơi đối kháng, Quỳnh chọn trước, Hà chọn sau nên Hà sẽ chọn vòng quay có lợi hơn để đối đầu với Quỳnh. Khi đó Hà luôn chọn được vòng có xác suất thắng Quỳnh bằng $\frac{5}{9}$.

Vì thế xác suất Quỳnh thắng là:

$$1 - \frac{5}{9} = \frac{4}{9} \approx 0{,}4444.$$

Làm tròn đến hàng phần trăm: $\boxed{P \approx 0{,}44}$.

Ghi chú: nếu hiểu Hà cũng chọn ngẫu nhiên một trong hai vòng còn lại, không dùng chiến lược, thì xác suất Quỳnh thắng sẽ là 0,50. Tuy nhiên với cách phát biểu "Quỳnh chọn trước, sau đó Hà chọn một trong hai vòng còn lại", cách hiểu tự nhiên hơn là Hà được quyền chọn vòng có lợi.

Câu 24

Ta điền ngẫu nhiên các số $0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8$ vào bảng 3×3. Biết rằng: số 0 được điền vào ô góc trên cùng bên trái; tổng ba số ở hàng dưới cùng là một số lẻ. Cần tính xác suất để số 1 nằm ở ô chính giữa.

Sau khi cố định số 0 ở góc trên trái, còn lại 8 số: $1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8$, trong đó có 4 số lẻ $(1, 3, 5, 7)$ và 4 số chẵn $(2, 4, 6, 8)$.

Tổng của ba số ở hàng dưới cùng là số lẻ khi trong ba số đó có số lượng số lẻ là 1 hoặc 3.

Đếm mẫu số.

Trường hợp có 1 số lẻ và 2 số chẵn: $\binom{4}{1}\binom{4}{2} = 4 \cdot 6 = 24$.

Trường hợp có 3 số lẻ: $\binom{4}{3} = 4$.

Vậy số cách chọn bộ ba số cho hàng dưới cùng là $24 + 4 = 28$.

Sau đó xếp ba số này vào ba ô hàng dưới có 3! cách, và xếp năm số còn lại vào năm ô còn lại có 5! cách.

Vậy số trường hợp thỏa mãn điều kiện đã biết là $28 \cdot 3! \cdot 5!$.

Đếm tử số.

Thêm điều kiện số 1 nằm ở ô chính giữa. Khi đó hàng dưới cùng chỉ được chọn từ bảy số $2, 3, 4, 5, 6, 7, 8$, trong đó có 3 số lẻ $(3, 5, 7)$ và 4 số chẵn $(2, 4, 6, 8)$.

Hàng dưới có tổng lẻ khi có 1 hoặc 3 số lẻ. Số cách chọn bộ ba số cho hàng dưới là:

$$\binom{3}{1}\binom{4}{2} + \binom{3}{3} = 3 \cdot 6 + 1 = 19.$$

Sau đó xếp ba số ở hàng dưới có 3! cách và bốn số còn lại vào bốn ô còn trống có 4! cách.

Vậy số trường hợp thuận lợi là $19 \cdot 3! \cdot 4!$.

Xác suất cần tìm là:

$$P = \frac{19 \cdot 3! \cdot 4!}{28 \cdot 3! \cdot 5!} = \frac{19}{28 \cdot 5} = \frac{19}{140} \approx 0{,}1357.$$

Làm tròn đến hàng phần trăm: $\boxed{P \approx 0{,}14}$.

Bảng đáp số

Câu	Đáp án
1	1152
2	120
3	1856
4	1536
5	576
6	935
7	238
8	266
9	67%
10	48
11	3616,47
12	6864
13	1127
14	8008
15	6118
16	1440
17	16
18	2465
19	3360
20	107
21	0,52
22	0,31
23	0,44
24	0,14